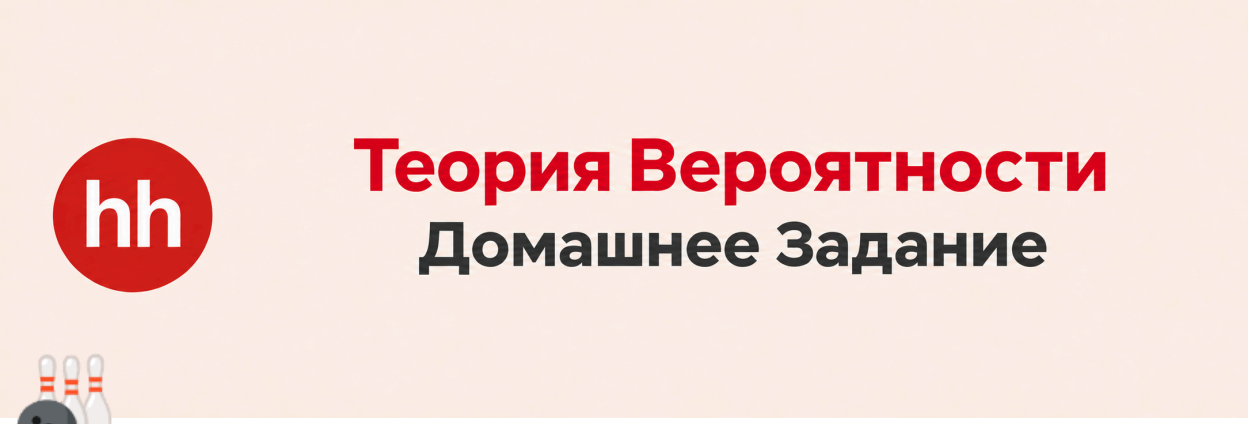


ТеорВер

1. Задачи на бумаге

Задача 1.1. Случайная скидка

Средняя скидка (мат. ожидание) равна:

$E(X) = 0 * 0,60 + 300 * 0,30 + 1000 * 0,08 + 5000 * 0,02 = 0 + 90 + 80 + 100 = 270$ рублей

Дисперсия скидки равна:

$Var(X) = D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 90000 * 0,30 + 1000000 * 0,08 + 25000000 * 0,02 - 270^2 = 607000 - 72900 = 534100$ рублей^2

Задача 1.2. Покупки за день

$200 * 0,04 = 8$ - в среднем покупок за день, в отдельный день их может быть как больше, так и меньше

$\sigma = \sqrt{200 * 0,04 * 0,96} = \sqrt{7,68} \approx 2,77$

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

$X \sim R[1,5]$

$a = 1, b = 5$

Среднее время ожидания: $M(X) = \frac{1+5}{2} = 3$ мин.

Дисперсия времени ожидания: $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{16}{12} = 1\frac{1}{3}$ мин^2.

Задача 1.4. Какое это распределение?

а) Это **биномиальное распределение**, так как мы имеем два возможных исхода для одного соискателя - откликнулся и не откликнулся. Считаем общее число откликов среди 500 соискателей и предполагаем, что они принимают решения независимо, и что вероятность отклика равна для всех соискателей.

б) Э**кспоненциальное распределение**. Если сервер ещё работает, шанс сбоя в ближайший час одинаков, независимо от того, сколько сервер уже проработал.

в) **Нормальное распределение.** Большинство людей имеют рост около среднего, а очень низкие и очень высокие люди встречаются реже. Распределение роста напоминает колокол.

г) Положительные платежи можно описать **логнормальным распределением:** у большинства клиентов суммы небольшие, а редкие очень крупные платежи образуют длинный правый хвост. По одному этому признаку точный вид распределения определить нельзя, поэтому логнормальное распределение - одна из подходящих моделей.